

Problema 54.2.

Utilizați o cuadratură adaptivă cu diverse toleranțe pentru a aproxima π prin:

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2}$$

Cum variază precizia și numărul de evaluări odată cu toleranța?

Rezolvare:

Soluția problemei se află în fișierul **pb54_2.m** în care este apelată succesiv, cu diverse nivele de toleranță (de la 10^{-1} la 10^{-15}) rutina *adquad* din fișierul **adquad.m**. Funcția *adquad* aproximează o integrală a unei funcții f pe un interval $[a,b]$ printr-o cuadratură adaptivă. Ea apelează funcția recursivă *quadstep* care întoarce valoarea quadraturii și numărul de evaluări de funcție, număr ce reprezintă de câte ori s-a apelat recursiv funcția până când s-a obținut o eroare mai mică decât toleranța dată.

Se reprezintă grafic variația numărului de evaluări, respectiv al preciziei. Se observa din rezultatul obținut faptul că odată cu scăderea toleranței numărul de evaluări crește, la fel ca și precizia, calculată ca inversa erorii.